Charlie FÉVRIER

Physique – 3 : L’onde sonore

6 – Ondes stationnaires

A retenir

PLAN

1) Rappels
   1) Solution générale de l'équation de d'Alembert 1D
   2) Solution harmonique de l'équation de d'Alembert 1D
   3) Vitesse du son
      1) Corde
      2) Gaz
      3) Solide
   4) Onde stationnaire dans une corde
   5) Onde stationnaire dans une colonne d'air
      1) Ouverte
      2) Semie ouverte
      3) Fermée

Ressources

https://www.geogebra.org/classic?lang=fr
http://proftr.fr/AccesLibre/Simulateurs_en_ligne/simulaCORDE/simulaCORDE.html
http://physicus.free.fr/premiere_spe_PC/www/sim_onde.html
https://prowal.github.io/phy/addition.html
http://www.prof-tc.fr/Lycee/articles.php?lng=fr&pg=118&mnuid=10&tconfig=0
http://proftr.fr/AccesLibre/Simulateurs_en_ligne/simulaSON/simulaSON.html
https://emanim.szialab.org/index_fr.html
https://moodle.luniversitenumerique.fr/course/view.php?id=167&lang=fr
https://physique.colin-andre.fr/tuyaux_sonores.html

Solution 1D

Équation de d'Alembert en une dimension :

$$\frac{\delta^2 E(x,t)}{\delta x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\delta^2 E(x,t)}{\delta t^2}$$

Solution générale : (onde progressive + onde régressive)

$$E(x,t) = F(x-ct) + G(x+ct)$$

Solution harmonique

Une solution sinusoïdale progressive de l'équation de d'Alembert en 1D est de la forme :

$$y(x,t)=A.\sin(kx-\omega t)$$

Si celle ci à un déphasage φ : $y(x,t)=A.\sin(kx-\omega t+\varphi)$

Si celle ci est régressive : $y(x,t)=A.\sin(kx+\omega t)$

Vitesse du son dans une corde

La vitesse de propagation d'une onde dans une corde tendue est déterminée par :

- Sa masse linéique « μ » en [kg/m]
- Sa tension « T » (force appliquée sur la corde) en Newton [N] soit [kg*m*s^{-2}]

$$c = \sqrt{\left(\frac{T}{\mu}\right)}$$

Cette vitesse est déterminée en appliquant le PFD à un morceau de corde afin de trouver l'équation de d'Alembert.

Vitesse du son dans l'air

La vitesse de propagation d'une onde dans l'air (comme dans tout autre gaz) est déterminée par :

- Le coefficient de Laplace (rapport des capacités thermiques isobares et isochores) « γ »
- La pression du gaz « p » en [Pa] donc [$kg.m^{-1} . s^{-2}$]
- La masse volumique du gaz « ρ » [$kg.m^{-3}$]
- coefficient de compressibilité isentropique χ_S

$$c = \sqrt{\left(\frac{\gamma\, p}{\rho}\right)} = \frac{1}{\sqrt{\rho\, \chi_S}}$$

Cette vitesse est déterminée en appliquant le PFD à une tranche d'air qui subit une variation de pression et un déplacement afin de trouver l'équation de d'Alembert.

Vitesse du son dans les solides

Dans un solide, la vitesse des ondes mécaniques est dépendante de la masse volumique ρ et des constantes d'élasticité. Des ondes tant longitudinales que transverses peuvent se propager (ondes P et S en sismologie) dont les vitesses sont données par :

$$c_\mathrm{l} = \sqrt{\frac{E\,(1-\nu)}{\rho\,(1+\nu)\,(1-2\nu)}}$$

$$c_\mathrm{t} = \sqrt{\frac{E}{2\rho\,(1+\nu)}}$$

où :

- c_l désigne la vitesse longitudinale ;
- c_t désigne la vitesse transversale ;
- E désigne le module de Young ;
- ν est le coefficient de Poisson du matériau.

Conditions aux limites

Soit une corde tendue, accrochée en x=0 et x=L.

En ces points la corde ne peut donc pas avoir d'amplitude.

On cherche donc la solution particulière qui est solution de l'équation de l'onde avec ces conditions.

$E(x,t) = F(x-ct)+G(x+ct)$
$E(0,t) = 0$
$E(L,t)=0$

Onde stationnaire

Une onde stationnaire est une onde formée par la superposition de deux ondes de même fréquence mais de sens de propagation opposés.

L'onde stationnaire sera la plus importante si les amplitudes des deux ondes progressives sont égales.

On à donc deux ondes sinusoïdales, de sens opposées d'amplitude A et de pulsation ω.

$$y_1(x,t) = A.\sin(kx - \omega t)$$

$$y_2(x,t) = A.\sin(kx + \omega t)$$

Onde stationnaire

Trouver la forme de l'onde stationnaire : somme des deux ondes progressives :

$$y_1(x,t) = A.\sin(kx - \omega t)$$

$$y_2(x,t) = A.\sin(kx + \omega t)$$

$$\sin(p) \oplus \sin(q) = 2\sin\left(\frac{p \oplus q}{2}\right)\cos\left(\frac{p - q}{2}\right)$$

Onde stationnaire

Trouver la forme de l'onde stationnaire : somme des deux ondes progressives :

$$y_1(x,t) = A.\sin(kx - \omega t)$$

$$y_2(x,t) = A.\sin(kx + \omega t)$$

L'onde stationnaire sera de la forme :

$$y_{stationnaire}(x,t) = y_1 + y_2 = 2A.\sin(kx)\cos(\omega t)$$

Onde stationnaire

On souhaite trouver une onde stationnaire qui vérifie certaines conditions :

Par exemple, sur une corde tendue de longueur L , la variation de la corde doit être nulle aux bouts.

On à donc : $$y(x,t)=2A.\sin(kx)\cos(\omega t)$$

Y(0, t) = 0
y(L,t) = 0

Quelles valeurs de k permettent de valider ces conditions ?

Onde stationnaire

$Y(0, t) = 0$
$y(L,t) = 0$

Donc $\sin(kx) = 0$ quand $x=0$ ou L.

Un sinus est nul quand il vaut 0 modulo π (soit $n*\pi$ avec n entiers)

Donc $kL = n\pi$

$k = n\pi/L$

Onde stationnaire

Que vaut donc la longueur d'onde ? (ou les longueurs d'onde)

Si on prend la vitesse de l'onde dans la corde étant « c » que vaut alors les fréquences de ces solutions d'ondes stationnaires ?

Exemple

c = 1500 m/s dans la corde
La corde tendue à une longueur de 1m

fréquence de résonance =

Ventres et nœuds

Trouvez les ventres et les nœuds de l'onde stationnaire (la première harmonique, puis de la seconde harmonique) en fonction de L.

Quelle est la distance :
- entre les ventres,
- entre les nœuds,
- entre un ventre est un nœud

Fréquence de résonance

A partir des équations précédentes trouvez une équation qui détermine la fréquence fondamentale de résonance d'une corde tendu de longueur L, de tension T et de masse linéique μ.

Donnez les équations qui donne les positions des nœuds et des ventres.

Solution générale de l'onde stationnaire

On peut ainsi dire que la solution générale est une somme de toutes les solutions harmoniques :

$$y(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty} K_n.\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\cos\left(\frac{n\pi}{L}ct\right)$$

- n étant le rang de l'harmonique
-Kn étant l'amplitude de l'harmonique n, qu'on doit déterminer avec des conditions initialles temporelles par exemple.

Fréquence de résonance

Équation de l'onde stationnaire :
(pour deux ondes de sens opposés d'amplitude A.)

$$y(x,t)=2A.\sin(kx)\cos(\omega t)$$

Vitesse de propagation de l'onde dans la corde c :

$$c=\sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

Fréquence de résonance:

$$F_n=\frac{n.c}{2L}=n.\sqrt{\frac{T}{\mu}}.\frac{1}{2L}$$

Longueur d'onde :

$$\lambda_n=\frac{2L}{n}$$

Position des nœuds :

$$x_{noeuds}=\frac{M\,2L}{2n}\left(avec\ n=rang\ ,M\ entier\ ,x\ compris\ entre\ 0\ et\ L\right)$$

Position des ventres :

$$x_{ventres}=\frac{2L}{2n}*\left(M+\frac{1}{2}\right)\left(avec\ n=rang\ ,M\ entier\ ,x\ compris\ entre\ 0\ et\ L\right)$$

Exercice

On prend une corde de longueur L=60cm, de tension T=50N et de masse linéique μ=0,1kg/m.

Donnez les solutions harmoniques d'onde stationnaires de cette corde.

Donnez la fréquence fondamentale, ainsi que les 3 premières harmoniques.

Déterminez ou serons les ventres et les nœuds sur la seconde harmonique.

Donnez la longueur de la corde pour avoir un demi ton supérieur ?

Donnez la tension de la corde pour avoir un demi ton supérieur ?

Exercice

On prend une corde de longueur L=60cm, de tension T=50N et de masse linéique μ=0,1kg/m.

Donnez les solutions harmoniques d'onde stationnaires de cette corde.
$y(x,t)=2A.\sin(kx).\cos(wt) = 2A.\sin(x.2\pi/\lambda).\cos(2\pi ft) = 2A.\sin(x.\pi N/2L).\cos(2\pi.t.Nc/2L)$

Donnez la fréquence fondamentale, ainsi que les 3 premières harmoniques.
F1 = 18,6Hz — F2=37,2Hz — F3= 55,8Hz

Déterminez ou serons les ventres et les nœuds sur la seconde harmonique.
Nœuds pour $\lambda 2$ = 0,6m : x= 0 ; 0,3 ; 0,6
Ventres pour $\lambda 2$ = 0,6m : x=0,15 ; 0,45

Donnez la longueur de la corde pour avoir un demi ton supérieur ?
$L' = L/2^{1/12} = 60/1,0596 = 56,6$ cm

Donnez la tension de la corde pour avoir un demi ton supérieur ?

Onde stationnaire

Les les deux ondes n'ont pas la même amplitude, l'onde stationnaire sera différente :

Soit y1=A1*sin(kx-wt), et y2=A2*sin(kx+wt)

On prend A2=A1+A3

Donnez l'équation de cette onde stationnaire :

Onde stationnaire

Le résultat donne une somme de deux ondes, une onde stationnaire et une onde progressive :

$$y(x,t)=2A.\sin(kx)\cos(\omega t)+A_3\sin(kx-\omega t)$$

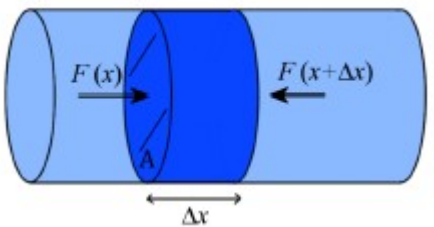
Selon la valeur de A3 (différence entre les amplitudes A1 et A2)

Colonne d’air

Une colonne d’air est un système physique similaire à un tube (sa section peut être ronde, carrée ou autre, on parle de perce en organologie).

La longueur du tube étant très grande devant sa section on peut modéliser ce système comme étant un guide d’onde ou l’onde sonore de pression dans l’air se propage en 1 dimension.

On simplifie le modèle en ne prenant pas en compte les réflexions absorption et transmissions à travers la paroi du tube et on peut donc schématiser l’onde sonore comme une onde plane.



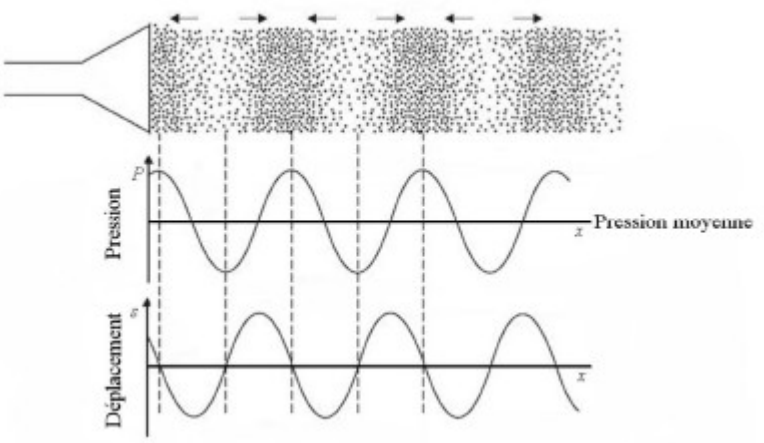
Rappels sur l'onde acoustique

Une onde acoustique, du fait qu'elle fait varier la pression, crée aussi un déplacement de l'air et donc des molécules.

(cf : démonstration de d'Alembert sur l'onde sonore 1D)

On peut donc s'interesser autant à la variation de pression qu'a la variation de position (et donc de vitesse) des particules.

Ces deux grandeurs suivants chacune la même équation d'onde, décalées dans le temps



Extrémité du tube

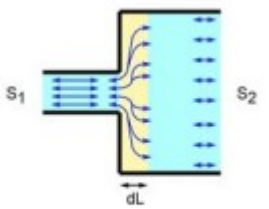
Afin d'avoir des onde stationnaires il faut avoir des ondes progressives et regressives.

Quand on exite un système ondulatoire, on crée un onde progressive, l'onde regressive est alors crée par la réflexion de cette onde en un point à cause d'un changement d'impédance acoustique.

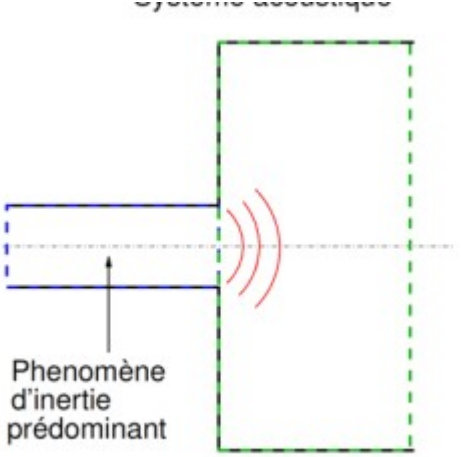
On rappel qu'il existe des réflexions sur des liaisons souples ou rigides, qui peuvent alors renvoyer l'onde en phase ou en opposition de phase.

Dans le cas d'un tube ouvert il n'y à pas de mur, mais un changement de section du guide, qui va induire un changement d'impédance acoustique et donc des réflexions.

C'est ce phénomène qu'utilise des moteurs à compressions et les pavillons



Transition en fluide très déformable



Tube ouvert

Prennons un tube ouvert de chaque côté, de longueur L.

La vitesse du son c est constante.

On exite la colonne d'air dans le tube et celle ci résonne.

On cherche la (ou plutôt les) solution harmonique qui répond à l'équation de d'alembert 1D dans cette colonne d'air.

Les conditions aux limites imposées sont les suivantes :

La pression aux extrémités du tube doivent êtres nulles

(on rappel que la pression nulle est en fait la pression atmosphérique car on s'interesse à la variation de pression autour de cette pression).

Tube ouvert

On à donc : $y(x,t) = A.\sin(kx)\cos(\omega t)$

Avec y(0, t) = y(L,t)= 0

Déterminez alors quelles solutions permettent de répondre à ces conditions.

Tube ouvert

On à donc : $$y(x,t) = A.\sin(kx)\cos(\omega t)$$

Avec y(0, t) = y(L,t)= 0

(même résonnement que pour la corde)

Y(0,t) = 0 car sin(0) = 0.
y(L,t) = 0 donc sin(kL)= 0
Donc kL = nπ (n entiers positifs)

$$y(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} K_n.\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\cos\left(\frac{n\pi}{L}ct\right)$$

Tube ouvert

On à donc des fréquences de résonances Fn qui valent : $F_n = \frac{n \cdot c}{2L}$

Pour une certaine harmonique de longueur d'onde λ la position des ventres

$$x_{ventres} = \frac{L}{n} * \left(M + \frac{1}{2}\right) \left(avec\ M\ entier\ positifs\ ,\ x\ compris\ entre\ 0\ et\ L\right)$$

Pour une certaine harmonique de longueur d'onde λ on à des nœuds :

$$x_{noeuds} = \frac{M\,L}{n} \left(avec\ M\ entier\ ,\ x\ compris\ entre\ 0\ et\ L\right)$$

Correction

Il existe un facteur de correction qui prend en compte la largeur du tube ainsi que la présence de collerette (pavillon).

Cette correction viens modifier la longueur du tube car la réflexion ne se fait pas exactement à la fin du tube mais un peu après.

On à :

- B=0,63 si il n'y à pas de colerette
- B= 0,80 si il y à une colerette

- R=rayon du tube

$$L_{eff} = L_{tube} + 2 * B * R$$

Exercice

Soit un tube ouvert de longueur 1,4m que l'on vient mettre en vibration à l'aide d'un biseau. Son rayon est de 1,5cm sans colerette

1) Quelle est la fréquence fondamentale de résonance de ce tube sans les facteurs correctifs de longueur ?
2) Quelle est la fréquence fondamentale de résonance avec les facteurs correctifs?
3) Quelles sont les positions des nœuds et des ventres de pression de la 3ème harmonique ? (schéma et valeurs)
4) Si ce tube est en laiton ou en plastique (sachant que le son se propage plus vite dans le laiton) cela change-t-il la fréquence de résonance ?
5) Si la température augmente de 10°c à 50°c cela change-til la fréquence de résonance ? (donnez les valeurs)

Tube semi ouvert

Un tube semi ouvert ou semi fermé est donc fermé à une extrémité et ouvert à l'autre.

Parfois certains documents parlent de « tube fermé » pour parler de ces tubes semi fermés car un tube totalement fermé ne pourra pas être exité pour faire du son donc sera innutile.

Afin de trouver la fréquence de résonance on cherche les solutions harmoniques d'un tube avec les conditions aux limites suivantes :

Le tube est fermé en x=L et ouvert en x=0

Y(0,t) = 0
Y(L,t) = Amplitude maximale

Déterminez les valeurs de k

Tube semi ouvert

Y(0,t) = 0
Donc sin(0)= 0

$$y(x,t) = A.\sin(kx)\cos(\omega t)$$

Y(L,t) = A.cos(wt)
sin(kL)=1
Donc kL = π/2 + nπ (avec n entier positifs)

$$k = \frac{\pi(2n+1)}{2L}$$

$$y(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} K_n.\sin\left(\frac{\pi(2n+1)}{2L}x\right)\cos\left(\frac{\pi(2n+1)}{2L}ct\right)$$

Tube semi ouvert

Déterminez alors la fréquence de résonance fondamentale d'un tel tube de longueur L ainsi que ses harmoniques.

Tube semi ouvert

On à donc des fréquences de résonances Fn qui valent :

$$F_n = \frac{c(2n+1)}{4L}$$

Tube semi ouvert

Déterminez alors la fréquence de résonance fondamentale d'un tel tube de longueur L ainsi que ses harmoniques.

Déterminez aussi la position des ventres et des nœuds de ce tube en fonction du rang de l'harmonique n et de la longueur du tube L

Tube semi ouvert

Déterminez alors la fréquence de résonance fondamentale d'un tel tube de longueur L ainsi que ses harmoniques.

Déterminez aussi la position des ventres et des nœuds de ce tube en fonction du rang de l'harmonique n et de la longueur du tube L

M étant un nombre entier positif ou nul permettant de connaître tous les ventres et nœuds, x doit être compris entre 0 et L.

$$x_{ventres} = \frac{(2M+1)L}{2n+1}$$

$$x_{noeuds} = \frac{2ML}{2n+1}$$

Correction

Facteur de correction de longueur en fonction du rayon du tube R et de la présence de colerette B.

- B=0,63 si il n'y à pas de colerette
- B= 0,80 si il y à une colerette

$$L_{eff} = L_{tube} + B * R$$

Bilan

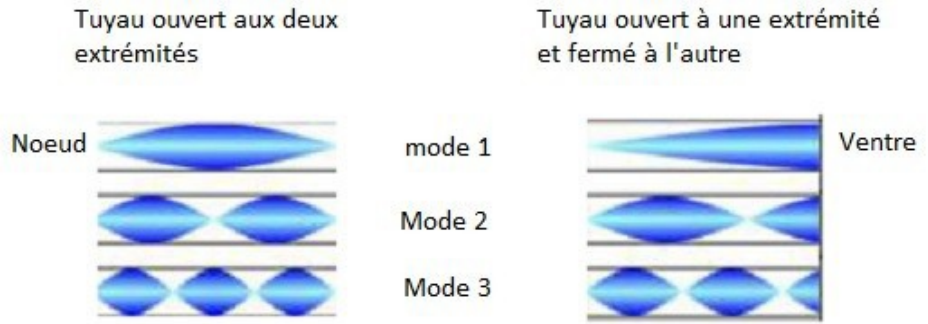
En regardant les équations de fréquence de résonance sur les tubes ouverts et semi ouverts que pouvez vous en conclure ?

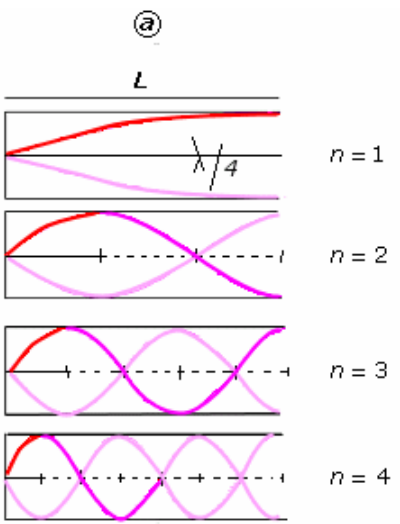
Que pouvez dire quant aux ventres et nœuds de pression et de vitesse de manière générale ?

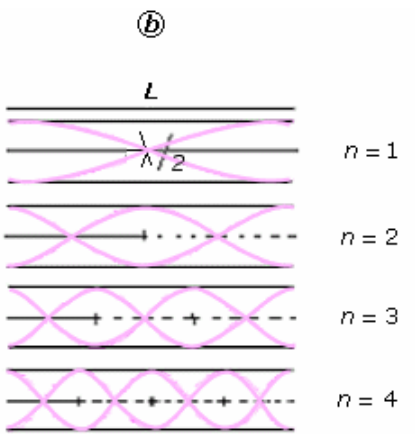
Bilan

https://physique.colin-andre.fr/tuyaux_sonores.html

Les tuyaux semi ouverts ont des résonances plus graves !
Ventre de pression aux ouvertures
Noeuds de pressions aux fermetures







ATTENTION

Nous avons pris pour ce tube semi ouvert les conditions suivantes :
Tube ouvert en x=0 et fermé en x=L

Le tube peut très bien être inversé et fermé en x=0.

Dans ce cas que se passe-t-il pour :
- Les fréquences de résonance ?
- La position des ventres et des nœuds ?

Dans une telle condition l'équation devrait s'écrire non pas avec un sinus mais avec un cosinus afin de vérifier les conditions :

$$y(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty} K_n.\cos\left(\frac{\pi(2n+1)}{2L}x\right)\cos\left(\frac{\pi(2n+1)}{2L}ct\right)$$

Tube fermé fermé

Un tube fermé des deux côté n'a pas grand interet musical car il est difficile d'exciter la colonne d'air à l'interieur et les variations de pressions auront du mal à sortir.

Cependant ce système permet de modéliser rapidement le principe des modes d'une salle en 1 dimension (mode axial) :

Soit une onde stationnaire y(x,t) $y(x,t)=A.\cos(kx)\cos(\omega t)$

La pression doit être maximale en x=0 et en x=L

Déterminez k

Tube fermé

On se retrouve alors dans la même situation que dans le tube ouvert ou dans la corde tendue.

Les fréquences de résonances sont les mêmes.

Seul les positions de ventres et des nœuds changes.

Déterminez alors les fréquences de résonance, les positions des ventres et des nœuds.

$$y(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty} K_n.\cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\cos\left(\frac{n\pi}{L}c\,t\right)$$

Tube fermé

Fréquence de résonance F_n :

$$F_n = \frac{n.c}{2L}$$

$$x_{noeuds} = \frac{L(2M+1)}{2n}$$

$$x_{ventres} = \frac{ML}{n}$$

BILAN TOTAL

	Corde de longueur L	Tube ouvert de longueur L	Tube de longueur L (fermé en L)	Tube totalement fermé de longueur L
Fréquences de résonnance				
Longueur d'onde				
Ventres				
Noeuds				

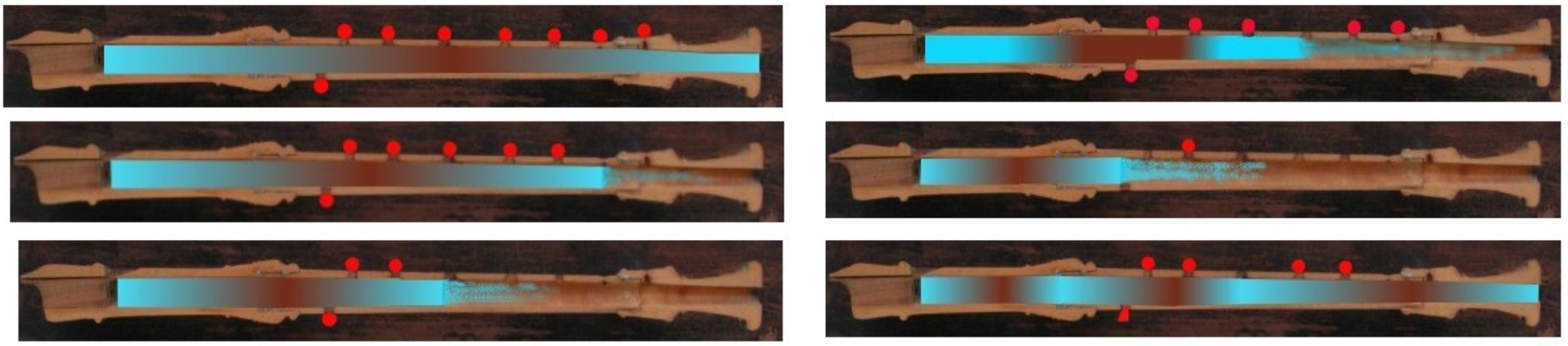
Doigtés de fourche et harmoniques

Il est possible de limiter l'existence de certaines harmoniques dans une corde ou un tube en ajoutant une condition supplémentaire

Par exemple sur une corde on peut placer un objet afin de bloquer l'apparition de certains ventres, mais en gênant pas l'apparition de nœuds à cet endroit et ainsi empêcher certains harmoniques qui auraient le ventre à cet endroit.

Pour un tube on peut réaliser la même chose en plaçant un trou à un certain endroit, ce trou sera trop petit pour réduire complémentent la longueur du tube mais empêchera la formation de ventre de pression à cet emplacement.

Doigtés de fourche et harmoniques



= trou de pouce partiellement fermé (fuite) = trou fermé

Exercices 1

J'ai à ma disposition un tube totalement ouvert de 1m de long de rayon 2cm et sans colerette.

1) Déterminez la fréquence de résonance de ce tube avec les facteurs correctifs de longueur.
2) Si je ferme le bout de ce tube que devient la fréquence de résonance fondamentale ?
3) En laissant le tube ouvert, je souhaite augmenter la fréquence fondamentale d'un demi ton à l'aide d'un nouveau trou sur le tube, à quelle distance de l'entrée dois être ce nouveau trou ?